



**POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN  
TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

| MATA KULIAH                | KODE                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOBOT (SKS)/jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEMESTER                                                                                                                  | TGL. PENYUSUNAN |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pemrograman Berbasis Objek | RTI253007                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 SKS/4 jam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                         | 14 Agustus 2026 |
| OTORISASI                  | Dosen Pengembang RPS                                                                                                                                                                                                                                                           | Koordinator RMK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ka PRODI                                                                                                                  |                 |
|                            | Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.<br>Arie Rachmad Syulistyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D.<br>Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom.<br>Dian Wahyuningsih, S.Kom., MMSI<br>Rachmad Imam Tarecha, S.Kom., M.Kom<br>M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.<br>Imam Fahrur Rozi, ST., MT. | Agung Nugroho Pramudhita, S.T., M.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T                                                                                           |                 |
| Capaian Pembelajaran (CP)  | Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPL02                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mampu menerapkan prinsip rekayasa sistem dan perangkat lunak untuk menghasilkan solusi aplikasi multi-platform sesuai kebutuhan.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPL06                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mampu merancang, mengimplementasikan, menguji, melakukan deployment, dan memelihara, serta menjamin mutu perangkat lunak yang menjawab permasalahan dan memenuhi kebutuhan stakeholder.                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPL07                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mampu mengembangkan sistem komputasi cerdas dan melakukan analisis data berbasis AI untuk pengambilan keputusan.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPL09                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mampu memahami cara kerja sistem komputer dan menerapkan pendekatan komputasi untuk problem solving.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                 |
|                            | Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPMK0210                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip fundamental rekayasa perangkat lunak dan OOP untuk menghasilkan spesifikasi teknis yang terstruktur.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPMK0704                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mahasiswa mampu menggunakan berbagai bahasa dan paradigma pemrograman berorientasi objek untuk menyelesaikan masalah komputasi.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPMK0903                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mahasiswa mampu menerapkan logika komputasi, pemrograman berbasis objek, dan algoritma untuk membangun aplikasi perangkat lunak.                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPMK0211                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mampu menerapkan metodologi analisis dan desain sistem secara terstruktur untuk mentransformasi kebutuhan stakeholder menjadi spesifikasi teknis yang komprehensif bagi pengembangan aplikasi multi-platform, dengan menghasilkan artefak desain yang mencakup aspek fungsional, non-fungsional, dan arsitektural yang dapat diimplementasikan. |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPMK0606                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mampu mengelola proses deployment dan menyusun rencana memelihara perangkat lunak sesuai dengan metodologi siklus hidup pengembangan (SDLC).                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                 |
|                            | CPMK0607                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mampu menganalisis kebutuhan organisasi untuk merancang serta mengimplementasikan solusi sistem informasi terintegrasi yang kompleks.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                 |
|                            | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | SCPMK0210-02501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip OOP (enkapsulasi, inheritance, polymorfisme) dan menerapkannya dalam rancangan kelas. |                 |
|                            | SCPMK0704-02502                                                                                                                                                                                                                                                                | Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep OOP menggunakan Java dalam berbagai paradigma pemrograman.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                 |
|                            | SCPMK0903-02503                                                                                                                                                                                                                                                                | Mahasiswa mampu membangun aplikasi Java berbasis GUI dan database menggunakan prinsip OOP secara menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                 |
|                            | SCPMK0211-02504                                                                                                                                                                                                                                                                | Menerapkan konsep inheritance dalam pemodelan kelas untuk menghasilkan desain sistem yang modular, reusable, dan scalable.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                 |
|                            | SCPMK0606-02505                                                                                                                                                                                                                                                                | Merancang dan mengimplementasikan struktur kelas dengan prinsip enkapsulasi dan antarmuka (interface) yang jelas untuk memfasilitasi proses deployment yang konsisten dan perawatan (maintenance) perangkat lunak yang lebih mudah dalam siklus pengembangannya.                                                                                |                                                                                                                           |                 |
|                            | SCPMK0607-02506                                                                                                                                                                                                                                                                | Mengimplementasikan integrasi antar subsistem dalam solusi sistem informasi melalui penggunaan interface yang terdefinisi dengan baik dan API, serta merancang layer presentasi (GUI) dan persistensi data (database) yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan arsitektur sistem.                                                              |                                                                                                                           |                 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Penilaian                          | *Nilai CPMK didapat dari agregasi nilai SUB-CPMK yang dibebankan                                                                                                                                                                                                               |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |
|                                    | Kode CPMK                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kode SCPMK      | Bobot per Bentuk Penilaian          |                |                  |                                           |                |                        |                                            | Total Bobot |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Tugas                               | Kuis 1         | UTS              | CM                                        | Kuis 2         | UAS                    |                                            |             |
|                                    | CPMK0210                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCPMK0210-02501 | 5%: prinsip OOP dan rancangan kelas | 5%: konsep OOP | 10%: prinsip OOP | 10%: implementasi prinsip OOP             | 0%             | 0%                     | 30%                                        |             |
|                                    | CPMK0704                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCPMK0704-02502 | 5%: implementasi Java OOP           | 0%             | 0%               | 30%: implementasi Java berbagai paradigma | 5%: OOP lanjut | 0%                     | 40%                                        |             |
|                                    | CPMK0903                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCPMK0903-02503 | 5%: aplikasi GUI dan database       | 0%             | 0%               | 15%: aplikasi Java terpadu                | 0%             | 10%: UAS aplikasi Java | 30%                                        |             |
|                                    | CPMK0211                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCPMK0211-02504 | 0%                                  | 0%             | 0%               | 0%                                        | 0%             | 0%                     | terintegrasi dengan penilaian Minggu 6–7   |             |
|                                    | CPMK0606                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCPMK0606-02505 | 0%                                  | 0%             | 0%               | 0%                                        | 0%             | 0%                     | terintegrasi dengan penilaian Minggu 3, 11 |             |
|                                    | CPMK0607                                                                                                                                                                                                                                                                       | SCPMK0607-02506 | 0%                                  | 0%             | 0%               | 0%                                        | 0%             | 0%                     | terintegrasi dengan penilaian Minggu 15–16 |             |
| Total Per Penilaian                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            | 100%        |
| Diskripsi Singkat Mata Kuliah      | Mata kuliah Pemrograman Berbasis Objek membangun kemampuan merancang dan mengimplementasikan program berorientasi objek menggunakan Java, mencakup enkapsulasi, inheritance, polymorfisme, GUI, dan koneksi database.                                                          |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |
| Bahan Kajian / Materi Pembelajaran | 1. Konsep dasar OOP: kelas, objek, enkapsulasi<br>2. Relasi kelas, inheritance, dan overriding<br>3. Interface, kelas abstrak, dan polymorfisme<br>4. GUI dan Java API<br>5. Java GUI dengan database                                                                          |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |
| Pustaka                            | Utama:<br>1. Deitel, P. & Deitel, H. 2017. Java How to Program. Pearson.<br>2. Bloch, J. 2018. Effective Java. Addison-Wesley.<br>3. Eckel, B. 2006. Thinking in Java. Prentice Hall.                                                                                          |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |
|                                    | Pendukung: Materi LMS, dokumentasi resmi Java API, dan jobsheet praktikum.                                                                                                                                                                                                     |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |
| Media Pembelajaran                 | Software: JDK, IDE (Eclipse/IntelliJ), NetBeans, LMS.                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                |                  | Hardware: Komputer/laptop, proyektor.     |                |                        |                                            |             |
| Nama Dosen Pengampu                | Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.<br>Arie Rachmad Syulistyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D.<br>Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom.<br>Dian Wahyuningsih, S.Kom., MMSI<br>Rachmad Imam Tarecha, S.Kom., M.Kom<br>M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.<br>Imam Fahrur Rozi, ST., MT. |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |
| Matakuliah Syarat                  | RTI251006 Dasar Pemrograman                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                     |                |                  |                                           |                |                        |                                            |             |

| Mgg. Ke | Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) | Bahan kajian (Materi Pembelajaran) | Bentuk dan Metode Pembelajaran                                                                                              | Estimasi Waktu                                             | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                               | Kriteria & Bentuk Penilaian                                 | Indikator Penilaian                                                | Bobot Penilaian (%) |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)     | (2)                                           | (3)                                | (4)                                                                                                                         | (5)                                                        | (6)                                                                                                        | (7)                                                         | (8)                                                                | (9)                 |
| 1       | SCPMK0210-02501                               | Pengantar konsep PBO.              | Modalitas: Blended Learning. Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk pengantar konsep PBO dan menunjukkan evidence hasil belajar. | Bentuk penilaian: Pengantar Konsep PBO. Mengacu rubrik RTM. | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 3                   |
| 2       | SCPMK0210-02501                               | Kelas dan obyek.                   | Modalitas: Blended Learning. Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk kelas dan obyek dan menunjukkan evidence hasil belajar.      | Bentuk penilaian: Kelas dan Obyek. Mengacu rubrik RTM.      | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 3                   |

| Mgg. Ke | Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) | Bahan kajian (Materi Pembelajaran) | Bentuk dan Metode Pembelajaran                                                                                                 | Estimasi Waktu                                             | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                                            | Kriteria & Bentuk Penilaian                                              | Indikator Penilaian                                                | Bobot Penilaian (%) |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)     | (2)                                           | (3)                                | (4)                                                                                                                            | (5)                                                        | (6)                                                                                                                     | (7)                                                                      | (8)                                                                | (9)                 |
| 3       | SCPMK0210-02501,<br>SCPMK0606-02505           | Enkapsulasi.                       | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk enkapsulasi dan menunjukkan evidence hasil belajar.                       | Bentuk penilaian: Enkapsulasi. Mengacu rubrik RTM.                       | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 3                   |
| 4       | SCPMK0210-02501                               | Relasi kelas.                      | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk relasi kelas dan menunjukkan evidence hasil belajar.                      | Bentuk penilaian: Relasi Kelas. Mengacu rubrik RTM.                      | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 3                   |
| 5       | SCPMK0210-02501                               | Kuis 1.                            | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk kuis 1 dan menunjukkan evidence hasil belajar.                            | Bentuk penilaian: Kuis 1. Mengacu rubrik RTM.                            | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 5                   |
| 6       | SCPMK0210-02501,<br>SCPMK0211-02504           | Inheritance 1.                     | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk inheritance 1 dan menunjukkan evidence hasil belajar.                     | Bentuk penilaian: Inheritance 1. Mengacu rubrik RTM.                     | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 3                   |
| 7       | SCPMK0210-02501,<br>SCPMK0211-02504           | Inheritance 2.                     | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk inheritance 2 dan menunjukkan evidence hasil belajar.                     | Bentuk penilaian: Inheritance 2. Mengacu rubrik RTM.                     | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 3                   |
| 8       | SCPMK0210-02501                               | UTS.                               | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk UTS dan menunjukkan evidence hasil belajar.                               | Bentuk penilaian: UTS. Mengacu rubrik RTM.                               | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 10                  |
| 9       | SCPMK0704-02502                               | Konsep overriding dan overloading. | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk konsep overriding dan overloading dan menunjukkan evidence hasil belajar. | Bentuk penilaian: Konsep Overriding dan Overloading. Mengacu rubrik RTM. | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 7                   |
| 10      | SCPMK0704-02502                               | Kelas abstrak.                     | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk kelas abstrak dan menunjukkan evidence hasil belajar.                     | Bentuk penilaian: Kelas Abstrak. Mengacu rubrik RTM.                     | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 7                   |
| 11      | SCPMK0704-02502,<br>SCPMK0606-02505           | Interface.                         | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk interface dan menunjukkan evidence hasil belajar.                         | Bentuk penilaian: Interface. Mengacu rubrik RTM.                         | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 7                   |
| 12      | SCPMK0704-02502                               | Polymorfisme.                      | Modalitas: Blended Learning.<br>Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk polymorfisme dan menunjukkan evidence hasil belajar.                      | Bentuk penilaian: Polymorfisme. Mengacu rubrik RTM.                      | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 7                   |

| Mgg. Ke | Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK) | Bahan kajian (Materi Pembelajaran) | Bentuk dan Metode Pembelajaran                                                                                              | Estimasi Waktu                                             | Pengalaman Belajar Mahasiswa                                                                                | Kriteria & Bentuk Penilaian                                  | Indikator Penilaian                                                | Bobot Penilaian (%) |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)     | (2)                                           | (3)                                | (4)                                                                                                                         | (5)                                                        | (6)                                                                                                         | (7)                                                          | (8)                                                                | (9)                 |
| 13      | SCPMK0704-02502                               | Kuis 2.                            | Modalitas: Blended Learning. Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk kuis 2 dan menunjukkan evidence hasil belajar.                | Bentuk penilaian: Kuis 2. Mengacu rubrik RTM.                | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 5                   |
| 14      | SCPMK0903-02503                               | GUI.                               | Modalitas: Blended Learning. Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk GUI dan menunjukkan evidence hasil belajar.                   | Bentuk penilaian: GUI. Mengacu rubrik RTM.                   | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 10                  |
| 15      | SCPMK0903-02503, SCPMK0607-02506              | Java API.                          | Modalitas: Blended Learning. Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk Java API dan menunjukkan evidence hasil belajar.              | Bentuk penilaian: Java API. Mengacu rubrik RTM.              | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 10                  |
| 16      | SCPMK0903-02503, SCPMK0607-02506              | Java GUI dan database.             | Modalitas: Blended Learning. Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk Java GUI dan database dan menunjukkan evidence hasil belajar. | Bentuk penilaian: Java GUI dan Database. Mengacu rubrik RTM. | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 10                  |
| 17      | SCPMK0704-02502, SCPMK0903-02503              | UAS.                               | Modalitas: Blended Learning. Bentuk: Luring/Daring. Metode: Case Method, praktik pemrograman, studi kasus, dan peer review. | 1 x 2 x 50' tatap muka; 1 x 2 x 50' tugas/praktik mandiri. | Mahasiswa mengerjakan aktivitas terarah untuk UAS dan menunjukkan evidence hasil belajar.                   | Bentuk penilaian: UAS. Mengacu rubrik RTM.                   | Ketepatan konsep; kualitas implementasi; validasi dan dokumentasi. | 4                   |



**POLITEKNIK NEGERI MALANG JURUSAN  
TEKNOLOGI INFORMASI  
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA**

**RENCANA TUGAS MAHASISWA (RTM) DAN RUBRIK PENILAIAN**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Nama Mata Kuliah      | Pemrograman Berbasis Objek                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                    |
| Kode Mata Kuliah      | RTI253007                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>sks / Jam perminggu:</b> 2 SKS/4 jam | <b>Semester:</b> 3 |
| Dosen Pengampu        | Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.<br>Arie Rachmad Syulistyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D.<br>Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom.<br>Dian Wahyuningsih, S.Kom., MMSI<br>Rachmad Imam Tarecha, S.Kom., M.Kom.<br>M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.<br>Imam Fahrur Rozi, ST., MT. |                                         |                    |
| Bentuk Tugas/Evaluasi | Case Method dan praktik pemrograman                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                    |
| Judul Tugas/Evaluasi  | Tugas Prinsip OOP dan Rancangan Kelas                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                    |
| Sub-CPMK              | SCPMK0210-02501, SCPMK0704-02502                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                    |
| Deskripsi             | Mahasiswa menyelesaikan tugas merancang kelas dan mengimplementasikan prinsip OOP menggunakan Java.                                                                                                                                                                             |                                         |                    |
| Metode Pengerjaan     | Menganalisis kebutuhan, merancang diagram kelas, mengimplementasikan kode Java, menguji hasil, dan mendokumentasikan.                                                                                                                                                           |                                         |                    |
| Bentuk Format Luaran  | Diagram kelas (UML), kode sumber Java, laporan, dan/atau bahan presentasi.                                                                                                                                                                                                      |                                         |                    |

| Indikator Penilaian                       | Bobot (%) | Kriteria 3 (Baik)                                                                                                                         | Kriteria 2 (Cukup)                                                                         | Kriteria 1 (Kurang)                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelengkapan dan ketepatan rancangan kelas | 6         | Kelas, atribut, metode, relasi, dan visibilitas dirancang dengan benar sesuai prinsip OOP dan kebutuhan kasus.                            | Rancangan kelas sebagian besar benar, tetapi beberapa relasi atau visibilitas belum tepat. | Rancangan kelas tidak mencerminkan prinsip OOP atau tidak sesuai kebutuhan kasus.   |
| Implementasi enkapsulasi dan inheritance  | 5         | Enkapsulasi diterapkan dengan modifier yang tepat; inheritance diimplementasikan dengan benar dan memanfaatkan reuse kode secara optimal. | Enkapsulasi atau inheritance ada tetapi penerapannya belum konsisten atau optimal.         | Enkapsulasi atau inheritance tidak diterapkan atau diimplementasikan secara keliru. |
| Kualitas kode dan dokumentasi             | 4         | Kode bersih, terdokumentasi, nama variabel/metode deskriptif, dan mengikuti konvensi Java.                                                | Kode berfungsi tetapi dokumentasi atau konvensi penamaan masih belum konsisten.            | Kode sulit dibaca, tidak terdokumentasi, atau tidak mengikuti konvensi Java.        |

|                       |                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Bentuk Tugas/Evaluasi | Kuis                                                                                                             |  |  |
| Judul Tugas/Evaluasi  | Kuis Konsep OOP                                                                                                  |  |  |
| Sub-CPMK              | SCPMK0210-02501, SCPMK0704-02502                                                                                 |  |  |
| Deskripsi             | Kuis tertulis untuk mengukur pemahaman konsep dasar OOP dan implementasinya menggunakan Java.                    |  |  |
| Metode Pengerjaan     | Menjawab soal pilihan ganda dan/atau uraian terkait konsep OOP, kelas, enkapsulasi, inheritance, dan overriding. |  |  |
| Bentuk Format Luaran  | Jawaban tertulis kuis.                                                                                           |  |  |

| Indikator Penilaian          | Bobot (%) | Kriteria 3 (Baik)                                                                                        | Kriteria 2 (Cukup)                                                                                       | Kriteria 1 (Kurang)                                                      |
|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pemahaman konsep OOP         | 5         | Konsep enkapsulasi, inheritance, dan polimorfisme dijelaskan dengan benar dan contoh penerapannya tepat. | Sebagian besar konsep dipahami tetapi contoh atau penjelasan masih kurang lengkap.                       | Konsep OOP tidak dipahami atau contoh penerapan keliru.                  |
| Kemampuan analisis kode Java | 5         | Kode Java dianalisis dengan tepat, output diprediksi benar, dan error diidentifikasi secara akurat.      | Sebagian besar analisis kode benar tetapi beberapa prediksi output atau identifikasi error masih keliru. | Analisis kode tidak tepat atau tidak menunjukkan pemahaman sintaks Java. |

|                       |                                                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bentuk Tugas/Evaluasi | UTS berbasis pemrograman                                                                                        |  |  |  |
| Judul Tugas/Evaluasi  | UTS Evaluasi OOP Dasar                                                                                          |  |  |  |
| Sub-CPMK              | SCPMK0210-02501                                                                                                 |  |  |  |
| Deskripsi             | Evaluasi tengah semester untuk mengukur kemampuan implementasi konsep OOP dasar menggunakan Java.               |  |  |  |
| Metode Pengerjaan     | Mengimplementasikan program Java yang menerapkan kelas, enkapsulasi, inheritance, dan relasi kelas sesuai soal. |  |  |  |
| Bentuk Format Luaran  | Kode sumber Java yang berjalan dan dokumen penjelasan desain.                                                   |  |  |  |

| Indikator Penilaian                       | Bobot (%) | Kriteria 3 (Baik)                                                                                                         | Kriteria 2 (Cukup)                                                                          | Kriteria 1 (Kurang)                                                           |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi kelas dan enkapsulasi        | 5         | Kelas diimplementasikan dengan atribut private, getter/setter yang benar, dan konstruktor yang sesuai.                    | Implementasi kelas ada tetapi penggunaan modifier atau konstruktor belum sepenuhnya tepat.  | Implementasi tidak menerapkan enkapsulasi atau struktur kelas tidak benar.    |
|                                           |           |                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                               |
| Implementasi inheritance dan relasi kelas | 5         | Inheritance diimplementasikan dengan benar menggunakan extends, super, dan override sesuai hierarki kelas yang dirancang. | Inheritance ada tetapi penggunaan super, override, atau hierarki kelas masih belum optimal. | Inheritance tidak diterapkan atau implementasinya menghasilkan error runtime. |
|                                           |           |                                                                                                                           |                                                                                             |                                                                               |

|                       |                                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bentuk Tugas/Evaluasi | Case Method                                                                                                                                              |  |  |  |
| Judul Tugas/Evaluasi  | CM Implementasi OOP Lanjut                                                                                                                               |  |  |  |
| Sub-CPMK              | SCPMK0704-02502, SCPMK0903-02503                                                                                                                         |  |  |  |
| Deskripsi             | Mahasiswa membangun solusi berbasis OOP menggunakan polimorfisme, interface, kelas abstrak, dan Java API untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan. |  |  |  |
| Metode Pengerjaan     | Menganalisis kasus, merancang solusi OOP lanjut, mengimplementasikan kode Java, menguji fungsionalitas, dan mempresentasikan.                            |  |  |  |
| Bentuk Format Luaran  | Kode sumber Java, diagram arsitektur OOP, laporan, dan/atau presentasi.                                                                                  |  |  |  |

| Indikator Penilaian                     | Bobot (%) | Kriteria 3 (Baik)                                                                                                                                             | Kriteria 2 (Cukup)                                                                                               | Kriteria 1 (Kurang)                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi polimorfisme dan interface | 12        | Polimorfisme diimplementasikan secara konsisten melalui interface/abstract class; metode override menghasilkan perilaku yang tepat sesuai tipe objek runtime. | Polimorfisme atau interface diimplementasikan tetapi konsistensi atau ketepatan perilaku runtime masih terbatas. | Polimorfisme atau interface tidak diimplementasikan atau menghasilkan hasil yang tidak sesuai ekspektasi. |
|                                         |           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                           |
| Penggunaan Java API dan GUI             | 10        | Java API digunakan secara tepat dan efisien; komponen GUI dirancang secara logis dan responsif terhadap event pengguna.                                       | Java API dan GUI digunakan tetapi pemilihan API atau penanganan event masih belum optimal.                       | Java API tidak digunakan atau GUI tidak fungsional.                                                       |
|                                         |           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                           |
| Kualitas solusi dan presentasi          | 8         | Solusi memenuhi semua kebutuhan kasus, kode bersih, dan presentasi menjelaskan keputusan desain secara meyakinkan.                                            | Solusi memenuhi sebagian besar kebutuhan tetapi presentasi atau kualitas kode masih bisa ditingkatkan.           | Solusi tidak memenuhi kebutuhan kasus atau presentasi tidak dapat menjelaskan keputusan desain.           |
|                                         |           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                           |

|                       |                                                                                                                                        |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bentuk Tugas/Evaluasi | UAS berbasis proyek                                                                                                                    |  |  |  |
| Judul Tugas/Evaluasi  | UAS Aplikasi Java Terintegrasi                                                                                                         |  |  |  |
| Sub-CPMK              | SCPMK0704-02502, SCPMK0903-02503                                                                                                       |  |  |  |
| Deskripsi             | Mahasiswa membangun aplikasi Java lengkap berbasis GUI dan database yang menerapkan seluruh prinsip OOP secara terintegrasi.           |  |  |  |
| Metode Pengerjaan     | Merancang aplikasi, mengimplementasikan OOP lengkap, mengintegrasikan GUI dan database, menguji fungsionalitas, dan mendokumentasikan. |  |  |  |
| Bentuk Format Luaran  | Aplikasi Java yang berjalan, kode sumber, dokumentasi teknis, dan laporan pengujian.                                                   |  |  |  |

| Indikator Penilaian                     |                                                                                                 | Bobot (%) | Kriteria 3 (Baik)                                                                                                                        | Kriteria 2 (Cukup)                                                                                       | Kriteria 1 (Kurang)                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kelengkapan dan fungsionalitas aplikasi |                                                                                                 | 4         | Aplikasi berjalan lengkap dengan semua fitur yang diminta, GUI responsif, dan koneksi database berfungsi dengan benar.                   | Sebagian besar fitur berfungsi tetapi beberapa fungsi atau koneksi database masih ada kekurangan.        | Aplikasi tidak berjalan atau banyak fitur yang tidak berfungsi.                   |
|                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                   |
| Penerapan prinsip OOP                   |                                                                                                 | 3         | Seluruh prinsip OOP (enkapsulasi, inheritance, polymorfisme, abstraksi) diterapkan secara konsisten dan tepat dalam arsitektur aplikasi. | Sebagian besar prinsip OOP diterapkan tetapi beberapa tidak konsisten atau kurang optimal.               | Prinsip OOP tidak diterapkan atau aplikasi menggunakan pendekatan prosedural.     |
|                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                   |
| Kualitas kode dan dokumentasi           |                                                                                                 | 3         | Kode terstruktur, terdokumentasi lengkap, mengikuti konvensi Java, dan dilengkapi laporan pengujian yang komprehensif.                   | Kode berfungsi dan terdokumentasi sebagian, tetapi struktur atau laporan pengujian masih kurang lengkap. | Kode sulit dipahami, tidak terdokumentasi, atau tidak disertai laporan pengujian. |
|                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                   |
| Jadwal Pelaksanaan:                     | Minggu 1–17 sesuai RPS. Setiap evaluasi memiliki RTM dan rubrik multi-kriteria.                 |           |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                   |
| Lain-Lain Yang Diperlukan:              | LMS, repositori/kode sumber Java, perangkat lunak sesuai mata kuliah, dan perangkat presentasi. |           |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                   |
| Pustaka:                                | Mengacu pustaka utama dan pendukung pada bagian RPS.                                            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                   |

Koordinator Kelompok Bidang Keahlian

Koordinator Tim Pengajar Mata Kuliah

Mengetahui, Koordinator Program Studi

Agung Nugroho Pramudhita, S.T., M.T.  
NIP. 198902102019031020

Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.  
NIP. 198603182012121001

Hendra Pradibta, S.E., M.Sc.  
NIP. 19760515 200912 2 001